

Seminario: Genómica de Célula Única (Single-Cell RNA-Seq) y Sus Desafíos Bioinformáticos

1. Perfil del Docente Expositor

La primera clase magistral fue conducida por el **Dr. Guillermo Eastman**, Investigador Nivel 3 del Departamento de Genómica del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) de Uruguay. El Dr. Eastman es Doctor en Ciencias Biológicas y especialista en bioinformática aplicada a la evolución de la síntesis de proteínas. Realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Virginia (EE.UU.) mediante una beca Pew-Latin American Fellows. En la actualidad, sus líneas de investigación integran tecnologías de secuenciación de célula única (single-cell) y biología espacial aplicadas al estudio de enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer.

2. La Necesidad Biológica de la Resolución a Nivel de Célula Única

El Dr. Eastman fundamentó el surgimiento de la genómica de célula única respondiendo a una premisa biológica fundamental: **los tejidos biológicos son heterogéneos**. Los tejidos no son estructuras homogéneas, sino comunidades complejas integradas por diversos tipos celulares en constantes estados dinámicos. Esta heterogeneidad se manifiesta tanto en condiciones fisiológicas normales como en condiciones patológicas. Por ejemplo, en el microambiente tumoral existen interfaces donde la composición celular varía dramáticamente desde zonas homogéneas en el centro del tumor hasta regiones invasivas altamente dinámicas en la periferia.

Un modelo paradigmático de esta heterogeneidad es el tejido cerebral:

- El cerebro de ratón contiene aproximadamente 110 millones de células, mientras que el cerebro humano alberga alrededor de 170.000 millones.
- Clásicamente, esta masa celular se subdivide en cuatro grandes grupos: neuronas, macroglía, microglía y células vasculares/sanguíneas.
- Sin embargo, al incrementar la resolución analítica, las neuronas se bifurcan en excitatorias e inhibitorias; la macroglía se divide en astrocitos, oligodendrocitos y progenitores de oligodendrocitos (OPC).
- A niveles más profundos de clasificación, se identifican docenas de subclases que derivan en **más de 3.000 clústeres celulares transcriptómicamente distintos**.

3. Identidad Molecular, Expresión Génica y el Transcriptoma

Desde el punto de vista molecular y genómico, la identidad y el estado fisiológico de una célula quedan determinados por el patrón espacial y temporal de expresión génica. Aunque el genoma humano contiene casi 80.000 genes (incluyendo genes codificantes de proteínas y múltiples familias de ARN no codificante) que son compartidos idénticamente por casi todas las células del organismo, la expresión selectiva de estos genes define las diferencias funcionales. Por ejemplo, las células hepáticas expresan el ARNm de la enzima alcohol deshidrogenasa (ausente en neuronas), mientras que las neuronas expresan genes específicos vinculados a la síntesis y vesiculación de neurotransmisores.

El **transcriptoma** se define formalmente como la colección completa y cuantitativa de todas las moléculas de ARN presentes en una célula o tejido en un momento determinado. El análisis transcriptómico se enfoca en la abundancia estable del ARN mensajero (ARNm). El Dr. Eastman destacó el impresionante rango dinámico de la abundancia transcriptómica, el cual abarca entre 5 y 6 órdenes de magnitud (10^5 a 10^6) entre transcritos de bajísima abundancia y genes altamente expresados. Ante la inquietud de si este estado fluctúa a lo largo del ciclo celular, se explicó que las técnicas actuales capturan una "fotografía" estática del estado celular, aunque mediante series temporales o análisis computacionales es posible reconstruir la "película" del proceso biológico.

4. Transcriptómica Clásica (Bulk RNA-Seq) frente a Single-Cell RNA-Seq

La técnica tradicional desarrollada en la década de 2000, conocida como *bulk RNA-Seq*, comprende la extracción total de ARN a partir de un fragmento de tejido, su fragmentación, conversión a ADN complementario (ADNc), adición de adaptadores, amplificación por PCR y secuenciación masiva. Sin embargo, la gran limitación del bulk RNA-Seq radica en que la cuantificación resultante representa un **promedio poblacional** de la expresión génica de miles o millones de células mezcladas.

Analogía del Licuado:

El bulk RNA-Seq es comparable a probar un licuado de frutas: se pueden percibir sabores predominantes como frutilla o banana, pero se desconocen las proporciones y la composición individual de las frutas. Por el contrario, el single-cell RNA-Seq descompone el licuado en una ensalada de frutas, permitiendo medir la distribución exacta y el estado de cada elemento por separado.

En consecuencia, con el bulk RNA-Seq se pierde la capacidad de detectar subpoblaciones celulares raras, estados intermedios de diferenciación o cambios de expresión restringidos a un único tipo celular. En contraste, single-cell RNA-Seq (scRNA-Seq) mide la abundancia de ARNm en cada célula de forma independiente, permitiendo discernir si la variación de un gen ocurre en la totalidad del tejido o en un subgrupo celular específico.

5. Desafíos Tecnológicos y Soluciones Experimentales

El desarrollo de la genómica de célula única requirió superar tres grandes barreras

biológico-experimentales:

- **Aislamiento y Trazabilidad Celular:** Aunque existen métodos como diluciones al límite, micromanipulación con capilares y microdissección por captura láser en microscopio, se trata de técnicas lentas, manuales y poco eficientes. El salto tecnológico se logró con la citometría de flujo/separación celular (*cell sorting* / *FACS*) y, muy especialmente, con la microfluídica basada en microgotas en emulsión de aceite.
- **Trazabilidad por Códigos de Barra (Barcodes) e Identificadores Moleculares Únicos (UMIs):** En la plataforma comercial 10x Genomics, microchips de microfluídica combinan en microgotas de aceite una microesfera (*bead*), una célula individual y los reactivos enzimáticos. Cada bead posee cientos de miles de sondas con un *Cell Barcode* común (que identifica unívocamente a esa célula) y un *UMI* (*Unique Molecular Identifier*) distinto en cada sonda. El ensayo más utilizado (3'-assay) captura la cola poli-A de los mensajeros mediante una secuencia oligo-dT asociada a la sonda.
- **Amplificación e Introducción de Sesgos de PCR:** Una única célula contiene escasos 10 picogramos de ARN total, de los cuales el ARNm codificante representa tan solo del 1% al 5%. Para obtener suficiente material ejecutable en secuenciación, se requiere amplificación por PCR. Sin embargo, la PCR introduce sesgos exponenciales donde ciertas secuencias se amplifican preferencialmente. La inclusión de los **UMIs** resuelve este problema: al asociarse un UMI único a cada molécula original de ARN antes de la PCR, durante el análisis bioinformático posterior se realiza una deduplicación, contando un UMI por molécula única y eliminando la distorsión por sobreamplificación.

6. Desafíos Bioinformáticos y Procesamiento de Datos

El cambio de escala desde el bulk RNA-Seq hacia scRNA-Seq genera un crecimiento exponencial en el volumen de datos. En lugar de matrices de 10.000 genes por 6 o 10 condiciones (bulk), en scRNA-Seq se generan matrices masivas de 20.000 a 30.000 genes por decenas de miles o millones de células, alcanzando entre 200 y 500 millones de lecturas (*reads*) por experimento.

Etapa del Análisis	Estrategia Bioinformática	Descripción y Ventaja
Alineamiento	Pseudoalineamiento (Kallisto / Salmon)	Mapea directo al transcriptoma usando grafos de De Bruijn. Reduce tiempos de cómputo de días a minutos.
Control de Calidad	Filtrado de Matriz Dispersa (Sparsity)	Elimina gotas vacías, dobletes y ruido técnico producto de la baja tasa de captura (500-3.000 genes/célula).
Reducción Dimensional	PCA, t-SNE y UMAP	Comprime miles de dimensiones génicas en proyecciones 2D para agrupar células por similitud de

Etapa del Análisis	Estrategia Bioinformática	Descripción y Ventaja
		expresión.
Análisis Diferencial	Pseudo-bulk y Pseudo-tiempo	Pseudo-bulk colapsa datos por donante para rigor estadístico N=1. Pseudo-tiempo reconstruye trayectorias continuas.

7. Expansión a Otras Ómicas Single-Cell y Comparación Tecnológica

La revolución single-cell se ha extendido más allá del transcriptoma:

- **scATAC-Seq:** Mide la accesibilidad de la cromatina a escala celular utilizando una enzima transposasa (Tn5).
- **scRibo-Seq:** Evalúa la traducción e identificación de ARNm unidos a ribosomas mediante aislamiento en microvolúmenes (nanolitros) o por edición química acoplada (Ribo-STAMP).
- **Proteómica de Célula Única:** Altamente desafiante debido a la imposibilidad de amplificar proteínas y a la tendencia de estas a adherirse a las paredes plásticas, abordada con espectrómetros de masa de ultra-alta sensibilidad.
- **Multi-ómica (Dual-Seq):** Permite medir simultáneamente la accesibilidad a cromatina y el ARNm en la misma célula, revelando mecanismos de regulación postranscripcional.

Durante la discusión se compararon las dos tecnologías líderes: **10x Genomics** (captura masiva de >10.000 células con cobertura restringida al extremo 3' del transcripto y entre 1.000-4.000 genes por célula) frente a **Smart-Seq** (procesamiento en placas con menor número de células, <1.000, pero con lectura del transcripto completo y cobertura de >5.000 genes por célula). Se confirmó que en Uruguay existen capacidades instaladas tanto para Smart-Seq (solo requiere cell sorting, disponible por ejemplo en el Instituto Clemente Estable) como para 10x Genomics (a través del Instituto Pasteur de Montevideo) y servidores con alta memoria RAM necesarios para el análisis bioinformático en R y Python.

8. Atlas Moleculares de la Vida y Perspectivas Futuras

El Dr. Eastman concluyó destacando iniciativas globales como el **Human Cell Atlas**, consorcio internacional que ha perfilado más de 71 millones de células procedentes de 11.000 donantes en más de 500 proyectos. Estos repositorios públicos permiten a los investigadores formular y responder preguntas biológicas mediante el reanálisis bioinformático de datos existentes sin necesidad de generar nuevas muestras. Finalmente, planteó preguntas filosóficas y científicas de largo alcance:

1. ¿Cómo definir molecularmente una célula de forma universal?
2. ¿Podemos predecir el comportamiento celular futuro a partir de su estado transcriptómico?
3. ¿Cómo podemos intervenir terapéuticamente sobre subpoblaciones celulares específicas para revertir patologías en la práctica clínica?